

参考答案

一、考虑下述线性规划

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ & x_1 + x_2 - x_3 \leq 2 \\ & x_j \geq 0, j=1,2,3 \end{aligned}$$

- (1) 用单纯形方法对其进行求解；
- (2) 写出该问题的对偶规划。
- (3) 若目标函数中 x_1 的系数由 $c_1=2$ 改为 0，原来的最优解还是新问题的最优解吗？

解：首先将线性规划化为标准型

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 - x_2 + x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 - x_5 = 1 \\ & x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\ & x_j \geq 0, j=1,2,\dots,6 \end{aligned}$$

用大 M 法求解，引入人工变量 x_7 得如下规划

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 - x_2 + x_3 + Mx_7 \\ \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\ & x_1 - x_2 + 2x_3 - x_5 + x_7 = 1 \\ & x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\ & x_j \geq 0, j=1,2,\dots,7 \end{aligned}$$

易得初始基本可行解 $x = (0,0,0,6,0,2,1)^T$, 初始单纯形表如下

基	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	b
x_4	3	1	1	1	0	0	0	6
x_7	1	-1	2	0	-1	0	1	1
x_6	1	1	-1	0	0	1	0	2
$z_j - C_j$	-2+M	1-M	-1+2M	0	-M	0	0	

x_3 对应的检验数最大，故 x_3 进基，由最小比值原则， $\min(6/1, 1/2, \infty) = 1/2 = a_{23}$ 。故 x_7 离基，进行转轴运算，因 x_7 不是基变量，故可以删去 x_7 对应的列，得下表。

基	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

x_4	2.5	1.5	0	1	0.5	0	5.5
x_3	1/2	-1/2	1	0	-1/2	0	1/2
x_6	3/2	1/2	0	0	-1/2	1	2.5
$z_j - c_j$	-1.5	1/2	0	0		0	
-0.5							

x_2 对应的检验数最大，故 x_2 进基，由最小比值原则， $\min(55/15, \infty, 2.5/1/2) = 11/3 = a_{12}$ 。故 x_4 离基，进行转轴运算，得下表。

基	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_2	5/3	1	0		1/3	0	11/3
			2/3				
x_3	4/3	0	1		-1/3	0	7/3
			1/3				
x_6	2/3	0	0	-1/3	-2/3	1	2/3
$z_j - c_j$	-7/3	0	0	-1/3	-2/3	0	

所有检验数都非正，故得最优解 $x_1=0$, $x_2=11/3$, $x_3=7/3$

(2) 对偶规划如下

$$\begin{aligned}
 \max \quad & 6w_1 + w_2 + 2w_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 3w_1 + w_2 + w_3 \leq 2 \\
 & w_1 - w_2 + w_3 \leq -1 \\
 & w_1 + 2w_2 - w_3 \leq 1 \\
 & w_1, w_3 \leq 0, w_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

(3) 系数 c_1 对应于非基变量 x_1 , $(z_j - c_j)' = -7/3 + 2 = -1/3$, 故最优解不变。

二、下述线性规划问题是以极小化为目标，其初始和最优的单纯形表如下所示：

初始单纯形表：

基 B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_4	2	3	1	1	0	4
x_5	5	4	3	0	1	11
$z_j - c_j$	9	8	5	0	0	0

最优单纯形表：

基 B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	5	0	3	-1	1
x_3	0	-7	1	-5	2	2
$z_j - c_j$	0	-2	0	-2	-1	19

现向该线性规划加入新的约束 $-9x_2 + x_3 \leq 1$ ，原来的最优解还是最优解吗？如不是，请给出新的最优解。

解：当前最优解不满足新约束，于是引入松弛变量 x_6 将其化为等式，放入最优

单纯形表得

基 B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_1	1	5	0	3	-1	0	1
x_3	0	-7	1	-5	2	0	2
x_6	0	-9	1	0	0	1	1
$z_i - c_i$	0	-2	0	-2	-1		19

第三行消去 x_3 得

基 B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_1	1	5	0	3	-1	0	1
x_3	0	-7	1	-5	2	0	2
x_6	0	-2	0	5	-2	1	-1
$z_i - c_i$	0	-2	0	-2	-1	0	0

右端向量第三个分量为负，用对偶单纯形法继续求解， x_6 离基，由最小比值原则， x_5 进基

进行转轴运算得下表

基 B	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	b
x_1	1	6	0	1/2	0	-1/2	3/2
x_3	0	-9	1	0	0	0	1
x_5	0	1	0	-5/2	1	-1/2	1/2
$z_i - c_i$	0	-1	0	-4.5	0	-0.5	0

右端向量非负，故上述解为最优解

三、若标准型形式的线性规划有一个不是基本可行解的最优解，试证它要么有两个或两个以上的最优基本可行解；要么它至少有一个最优基本可行解，但其一个棱可以无限延伸，即可行域内有一条以该最优基本可行解为顶点的射线。

证明：记 x^* 为非基本可行解的最优解。不妨设没有两个或两个以上的最优基本可行解，由线性规划的基本性质知道，标准型 LP 有最优解必有最优基本可行解，故至少有一个最优基本可行解 y^* ，于是以 y^* 为顶点， $y^* - x^*$ 为方向的射线上的可行点都是最优解，因只有一个最优极点，故此射线上没有其它极点，从而该射线上的点都是可行点，即该射线含于可行域内，故证。

四、用 DFP 方法求解下述无约束优化。

$$\min f(X) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_1,$$

取初始点 $x^{(0)} = (2, 1)^T$ ，初始矩阵为单位阵。

解：初始点及初始矩阵分别为

$$x^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, H_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

梯度为

$$g = \begin{pmatrix} 2x_1 + 1 \\ 4x_2 \end{pmatrix}$$

$$x^{(0)} \text{ 处的梯度为 } g_0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$d^{(0)} = -H_0 g_0 = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \end{pmatrix}$$

从 $x^{(0)}$ 出发, 沿方向 $d^{(0)}$ 进行一维搜索, 求步长 λ_0 :

$$x^{(0)} + \lambda d^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 5\lambda \\ 1 - 4\lambda \end{pmatrix}$$

$$\min_{\lambda \geq 0} f(x^{(0)} + \lambda d^{(0)}) = (2 - 5\lambda)^2 + 2(1 - 4\lambda)^2 + (2 - 5\lambda)$$

求得步长 $\lambda_0 = 41/114$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \lambda_0 d^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{41}{114} \begin{bmatrix} -5 \\ -4 \end{bmatrix} = \frac{1}{114} \begin{bmatrix} 23 \\ -50 \end{bmatrix}$$

$$g_1 = \frac{40}{114} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\text{第二次迭代 } p^{(0)} = \lambda_0 d^{(0)} = -\frac{41}{114} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$q^{(0)} = g_1 - g_0 = -\frac{41}{114} \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} H_1 &= H_0 + \frac{p^{(0)} p^{(0)T}}{p^{(0)T} q^{(0)}} - \frac{H_0 q^{(0)} q^{(0)T} H_0}{q^{(0)T} H_0 q^{(0)}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{114} \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 16 \end{pmatrix} - \frac{1}{89} \begin{pmatrix} 25 & 40 \\ 40 & 64 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{114} \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 16 \end{pmatrix} + \frac{1}{89} \begin{pmatrix} 64 & -40 \\ -40 & 25 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d^{(1)} &= -H_1 g_1 = -\frac{1}{114} \begin{pmatrix} 25 & 20 \\ 20 & 16 \end{pmatrix} \frac{40}{114} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix} - \frac{1}{89} \begin{pmatrix} 64 & -40 \\ -40 & 25 \end{pmatrix} \frac{40}{114} \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \end{pmatrix} \\ &= -\frac{1}{89} * \frac{40}{114} \begin{pmatrix} 456 \\ -285 \end{pmatrix} = -\frac{20}{89} \begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{因要求步长, 故可令 } d^{(1)} = -\begin{pmatrix} 8 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \lambda d^{(1)} = \frac{1}{114} \begin{bmatrix} 23 \\ -50 \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} -8 \\ 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{114} \begin{bmatrix} 23 - 912\lambda \\ -50 + 570\lambda \end{bmatrix}$$

$$\min_{\lambda \geq 0} f(x^{(1)} + \lambda d^{(1)}) = \left[\frac{1}{114} 23 - 8\lambda \right]^2 + 2 \left[-\frac{50}{114} + 5\lambda \right]^2 + \left(\frac{1}{114} 23 - 8\lambda \right)$$

$$\text{求得步长 } \lambda_1 = \frac{5}{57}$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \lambda_1 d^{(1)} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$g_2 = 0$, 故为最优解

五、用可行方向法求解下述优化问题

$$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 + x_3$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 + x_3 = 6$$

$$x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

解：易知，最优解处 $x_3 = 0$,故问题化简为

$$\min f(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_1x_2$$

$$s.t. \quad x_1 + x_2 = 6$$

$$-x_2 \geq -2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

取可行解 $x^{(0)T} = (x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 2)$,则前两个约束取等号,

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 \\ 4x_2 - x_1 \\ 2x_3 + 1 \end{pmatrix}, \nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}, M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P = I - M^T(MM^T)^{-1}M$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$d^{(0)} = -P\nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0 \\ -1.5 \end{pmatrix}$$

$$x^{(0)} + \lambda d^{(0)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0 \\ -1.5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 1.5\lambda \\ 2 \\ 2 - 1.5\lambda \end{pmatrix}$$

$$\min_{\lambda \geq 0} f(x^{(0)} + \lambda d^{(0)}) = \min_{\lambda \geq 0} \varphi(\lambda)$$

$$\begin{aligned} &= (2 + 1.5\lambda)^2 + 2 \times 2^2 - 2(2 + 1.5\lambda) + (2 - 1.5\lambda)^2 + (2 - 1.5\lambda) \\ &= 4.5\lambda^2 - 4.5\lambda + 14 \end{aligned}$$

$$\hat{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - I \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\hat{d} = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0 \\ -1.5 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_{max} = \frac{4}{3}$$

$$\varphi'(\lambda) = 9\lambda - 4.5 = 0$$

$$\lambda = 0.5$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \lambda d^{(0)} = \begin{pmatrix} 2.75 \\ 2 \\ 1.25 \end{pmatrix}$$

$$\nabla f(x^{(0)}) = \begin{pmatrix} 3.5 \\ 5.25 \\ 3.5 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 14 \\ 21 \\ 14 \end{pmatrix} =$$

$$P = I - M^T(MM^T)^{-1}M = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$d^{(1)} = -P \nabla f(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(MM^T)^{-1}M \nabla f(x^{(1)}) = \begin{pmatrix} 3.5 \\ -1.75 \end{pmatrix}, \text{ 去掉 } M \text{ 中的第二行}$$

$$P = I - M^T(MM^T)^{-1}M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$d^{(1)} = -P \nabla f(x^{(1)}) = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} \frac{7}{4} \\ -\frac{7}{4} \\ \frac{7}{2} \\ \frac{7}{4} \\ -\frac{7}{4} \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = x^{(1)} + \lambda d^{(1)} = \begin{pmatrix} \frac{11}{4} \\ \frac{4}{2} \\ \frac{5}{4} \end{pmatrix} - \frac{\lambda}{3} \begin{pmatrix} \frac{7}{4} \\ -\frac{7}{4} \\ \frac{7}{2} \\ \frac{7}{4} \\ -\frac{7}{4} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\min_{\lambda \geq 0} f(x^{(1)} + \lambda d^{(1)}) &= \min_{\lambda \geq 0} \varphi(\lambda) \\
&= \left(\frac{11}{4} + \frac{7}{12}\lambda\right)^2 + 2 \times \left(2 - \frac{7}{6}\lambda\right)^2 - \left(\frac{11}{4} + \frac{7}{12}\lambda\right)\left(2 - \frac{7}{6}\lambda\right) \\
&\quad + \left(\frac{5}{4} + \frac{7}{12}\lambda\right)^2 + \left(\frac{5}{4} + \frac{7}{12}\lambda\right) \\
\varphi'(\lambda) &= 0 \\
\lambda &= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

≥ 0 , 故为 KKT 点,

注意到 $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 正定, 目标函数是凸函数, 约束是线性约束, 故为最优解。

六、考虑非线性规划问题

$$\begin{aligned}
\min \quad & x_1^2 + x_2^2 \\
\text{s.t.} \quad & (x_1 - 1)^3 - x_2^2 = 0
\end{aligned}$$

- (1) 找出所有满足 FJ 条件的可行点;
- (2) 证明该问题不存在可行点满足 KKT 条件;
- (3) 某人尝试将约束 $x_2^2 = (x_1 - 1)^3$ 代入目标函数, 化成一元优化问题

$$\text{Min } x_1^2 + (x_1 - 1)^3$$

求解, 这种做法正确吗? 如不正确, 请进行校正, 使能求出最优解。

(4) 写出上述非线性规划的对偶规划。

$$\text{解: (1) } \nabla f(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix}, \quad \nabla g(x) = \begin{pmatrix} 3(x_1 - 1)^2 \\ -2x_2 \end{pmatrix}$$

FJ 方程为

$$\lambda \begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3(x_1 - 1)^2 \\ -2x_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$\text{若 } \lambda = 0, \text{ 则 } \mu \neq 0, \text{ 解得 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

若 $\lambda \neq 0$, 则方程可化简为

$$\begin{pmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 3(x_1 - 1)^2 \\ -2x_2 \end{pmatrix} = 0, \text{ 于是由 } (1 - \mu)x_2 = 0 \text{ 知 } \mu = 1 \text{ 或者 } x_2 = 0$$

$\mu = 1$ 则 $3(x_1 - 1)^2 + 2x_1 = 0$, 但此方程无实根, 故无解。

$x_2=0$ 则 $g(x)=0$ 知 $x_1=1$, 但 $3\mu(x_1-1)^2+2x_1=2$, 不满足 FJ 条件。

故只有唯一的满足 FJ 条件的可行点 $(1,0)$

(2), 由上面的分析知不存在 KKT 点

(3) 不正确, 因为求出来的解不一定满足 $(x_1-1)^3 \geq 0$, 实际上上述优化问题无下界。补救措施: 加上条件 $(x_1-1)^3 \geq 0$, 也即 $x_1 \geq 1$, 再继续求解。

(4)

$$\theta(\mu) = \min\{x_1^2 + x_2^2 + \mu((x_1-1)^3 - x_2^2)\} = \begin{cases} -\infty, & \mu \neq 0 \\ 0, & \mu = 0 \end{cases}$$

故对偶规划为 $\max \theta(\mu) = 0$